BÖLÜM 46 / MODULE 46

# Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem

## Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems

Etkili PR inceleme ilkeleri, Mimari Karar Kayıtları (ADR), Yorum İsteme (RFC) süreçleri, Suçlamasız Olay İncelemeleri (Blameless Postmortems).

Code review craftsmanship, drafting Architecture Decision Records (ADRs), driving organizational consensus via RFCs, and root-cause postmortems.

451

BÖLÜM: KOD İNCELEME SANATI & MÜHENDISLIK KÜLTÜRÜ: RFC, ADR & POSTMORTEM | MODULE: CODE REVIEW EXCELLENCE & ENGINEERING CULTURE: RFCS, ADRS & POSTMORTEMS

# Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem - Temel Kavramlar, Tarihsel Evrim ve Temel Mühendislik Çerçevesi

Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems - Core Concepts, Historical Evolution & Foundational Frameworks

## ⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

## ⚡ Process & Architecture Schematic




## 💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

### 🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (EngineeringCulture mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (ADR akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

## 💡 ELI5 Real-Life Metaphor

### 🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (EngineeringCulture microservices), and dynamic routing switches (ADR pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

### 🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

#### 🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde EngineeringCulture mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): ADR katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

### 🔍 MAANG Technical Deep-Dive

#### 🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), EngineeringCulture implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in ADR don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

### ☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: EngineeringCulture & ADR Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module46.lesson01;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class EngineeringCultureArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record EngineeringCultureRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public EngineeringCultureRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record EngineeringCultureResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class EngineeringCultureExecutionService {
        public EngineeringCultureResult processRequest(EngineeringCultureRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new EngineeringCultureResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY",
duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering EngineeringCulture Engine Başlatıldı...");
        var service = new EngineeringCultureExecutionService();
        var req = new EngineeringCultureRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

### ⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

#### 🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

EngineeringCulture kurgulanırken ADR bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

#### 🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling EngineeringCulture logic directly to synchronous blocking calls into ADR is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

### 🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• EngineeringCulture mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

### 🎯 Key Architectural Takeaways

• Design EngineeringCulture components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

452

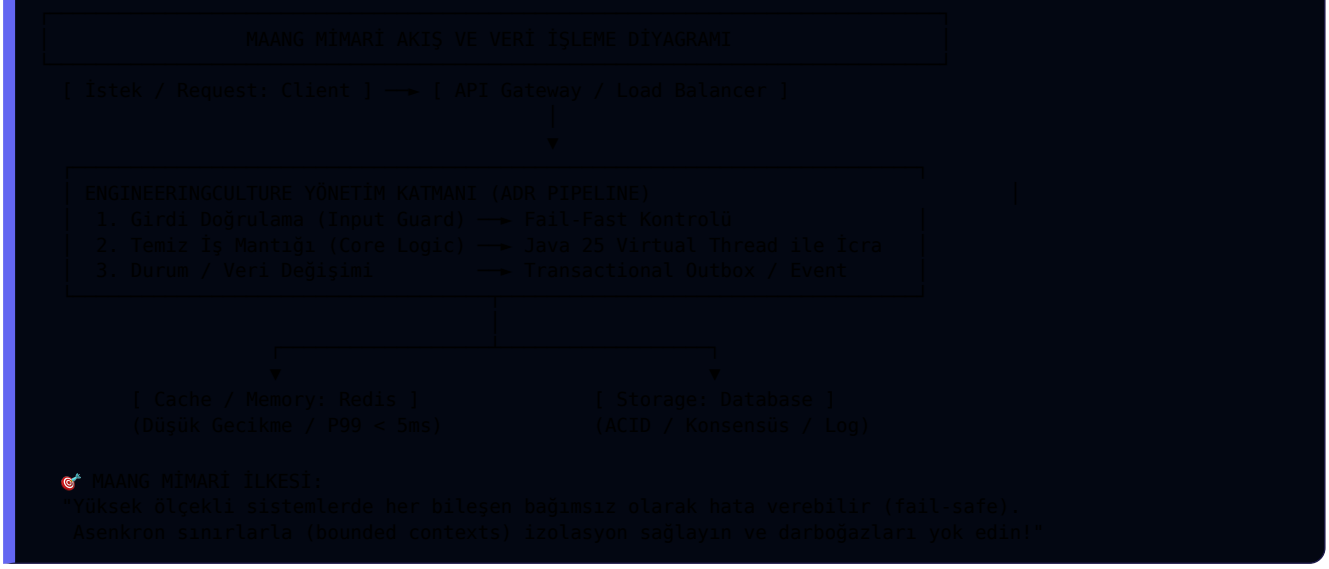
BÖLÜM: KOD İNCELEME SANATI & MÜHENDISLIK KÜLTÜRÜ: RFC, ADR & POSTMORTEM | MODULE: CODE REVIEW EXCELLENCE & ENGINEERING CULTURE: RFCS, ADRS & POSTMORTEMS

# Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem - Mimari Bileşenler, Çalışma Mekanizması ve Veri Akışı

Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems - Architectural Components, Internal Mechanics & Data Flow

## ⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

## ⚡ Process & Architecture Schematic




## 💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

## 💡 ELI5 Real-Life Metaphor

### 🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (EngineeringCulture mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (ADR akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

### 🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (EngineeringCulture microservices), and dynamic routing switches (ADR pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

### 🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

#### 🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde EngineeringCulture mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): ADR katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

### 🔍 MAANG Technical Deep-Dive

#### 🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), EngineeringCulture implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in ADR don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

### ☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: EngineeringCulture & ADR Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module46.lesson02;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class EngineeringCultureArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record EngineeringCultureRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public EngineeringCultureRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record EngineeringCultureResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class EngineeringCultureExecutionService {
        public EngineeringCultureResult processRequest(EngineeringCultureRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new EngineeringCultureResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY",
duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering EngineeringCulture Engine Başlatıldı...");
        var service = new EngineeringCultureExecutionService();
        var req = new EngineeringCultureRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

### ⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

**🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN**

EngineeringCulture kurgulanırken ADR bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

**🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN**

Coupling EngineeringCulture logic directly to synchronous blocking calls into ADR is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

### 🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• EngineeringCulture mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

### 🎯 Key Architectural Takeaways

• Design EngineeringCulture components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

453

BÖLÜM: KOD İNCELEME SANATI & MÜHENDISLIK KÜLTÜRÜ: RFC, ADR & POSTMORTEM | MODULE: CODE REVIEW EXCELLENCE & ENGINEERING CULTURE: RFCS, ADRS & POSTMORTEMS

# Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem - Tasarım İlkeleri, Sözleşmeler ve Temiz Arayüz Tanımları

Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems - Design Invariants, Contracts & Clean Interface Abstractions

## ⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

## ⚡ Process & Architecture Schematic




## 💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

## 💡 ELI5 Real-Life Metaphor

### 🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (EngineeringCulture mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (ADR akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

### 🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (EngineeringCulture microservices), and dynamic routing switches (ADR pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

### 🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

#### 🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde EngineeringCulture mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): ADR katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

### 🔍 MAANG Technical Deep-Dive

#### 🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), EngineeringCulture implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in ADR don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

### ☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: EngineeringCulture & ADR Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module46.lesson03;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class EngineeringCultureArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record EngineeringCultureRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public EngineeringCultureRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record EngineeringCultureResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class EngineeringCultureExecutionService {
        public EngineeringCultureResult processRequest(EngineeringCultureRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new EngineeringCultureResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY",
duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering EngineeringCulture Engine Başlatıldı...");
        var service = new EngineeringCultureExecutionService();
        var req = new EngineeringCultureRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

### ⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

**🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN**

EngineeringCulture kurgulanırken ADR bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

**🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN**

Coupling EngineeringCulture logic directly to synchronous blocking calls into ADR is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

### 🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• EngineeringCulture mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

### 🎯 Key Architectural Takeaways

• Design EngineeringCulture components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

454

BÖLÜM: KOD İNCELEME SANATI & MÜHENDISLIK KÜLTÜRÜ: RFC, ADR & POSTMORTEM | MODULE: CODE REVIEW EXCELLENCE & ENGINEERING CULTURE: RFCS, ADRS & POSTMORTEMS

# Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem - Yaygın Anti-Pattern'ler, Tasarım Hataları ve Önleme Stratejileri

Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems - Common Anti-Patterns, Design Pitfalls & Prevention Strategies

## ⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

## ⚡ Process & Architecture Schematic




## 💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

## 💡 ELI5 Real-Life Metaphor

### 🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (EngineeringCulture mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (ADR akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

### 🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (EngineeringCulture microservices), and dynamic routing switches (ADR pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

### 🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

#### 🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde EngineeringCulture mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): ADR katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

### 🔍 MAANG Technical Deep-Dive

#### 🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), EngineeringCulture implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in ADR don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

### ☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: EngineeringCulture & ADR Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module46.lesson04;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class EngineeringCultureArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record EngineeringCultureRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public EngineeringCultureRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record EngineeringCultureResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class EngineeringCultureExecutionService {
        public EngineeringCultureResult processRequest(EngineeringCultureRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new EngineeringCultureResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY",
duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering EngineeringCulture Engine Başlatıldı...");
        var service = new EngineeringCultureExecutionService();
        var req = new EngineeringCultureRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

### ⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

**🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN**

EngineeringCulture kurgulanırken ADR bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

**🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN**

Coupling EngineeringCulture logic directly to synchronous blocking calls into ADR is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

### 🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• EngineeringCulture mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

### 🎯 Key Architectural Takeaways

• Design EngineeringCulture components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

455

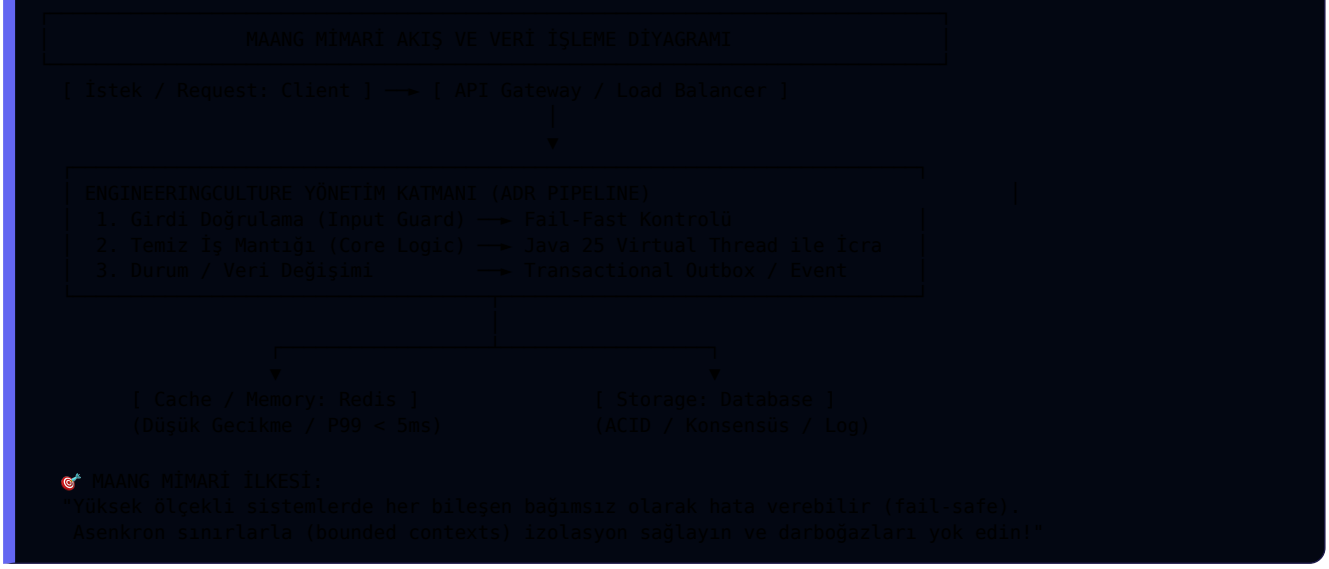
BÖLÜM: KOD İNCELEME SANATI & MÜHENDISLIK KÜLTÜRÜ: RFC, ADR & POSTMORTEM | MODULE: CODE REVIEW EXCELLENCE & ENGINEERING CULTURE: RFCS, ADRS & POSTMORTEMS

# Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem - Yüksek Performans, Optimizasyon ve Bellek / CPU Yönetimi

Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems - High Performance, Optimization & Memory/CPU Resource Management

## ⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

## ⚡ Process & Architecture Schematic




## 💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

### 🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (EngineeringCulture mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (ADR akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

## 💡 ELI5 Real-Life Metaphor

### 🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (EngineeringCulture microservices), and dynamic routing switches (ADR pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

### 🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

#### 🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde EngineeringCulture mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): ADR katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

### 🔍 MAANG Technical Deep-Dive

#### 🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), EngineeringCulture implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in ADR don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

### ☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: EngineeringCulture & ADR Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module46.lesson05;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class EngineeringCultureArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record EngineeringCultureRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public EngineeringCultureRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record EngineeringCultureResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class EngineeringCultureExecutionService {
        public EngineeringCultureResult processRequest(EngineeringCultureRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new EngineeringCultureResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY",
duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering EngineeringCulture Engine Başlatıldı...");
        var service = new EngineeringCultureExecutionService();
        var req = new EngineeringCultureRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

### ⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

#### 🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

EngineeringCulture kurgulanırken ADR bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

#### 🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling EngineeringCulture logic directly to synchronous blocking calls into ADR is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

### 🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• EngineeringCulture mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

### 🎯 Key Architectural Takeaways

• Design EngineeringCulture components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

456

BÖLÜM: KOD İNCELEME SANATI & MÜHENDISLIK KÜLTÜRÜ: RFC, ADR & POSTMORTEM | MODULE: CODE REVIEW EXCELLENCE & ENGINEERING CULTURE: RFCS, ADRS & POSTMORTEMS

# Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem - Eşzamanlılık, Thread Güvenliği ve Dağıtık Sistem Etkileri

Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems - Concurrency, Thread-Safety & Distributed Systems Implications

## ⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

## ⚡ Process & Architecture Schematic




## 💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

### 🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (EngineeringCulture mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (ADR akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

## 💡 ELI5 Real-Life Metaphor

### 🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (EngineeringCulture microservices), and dynamic routing switches (ADR pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

### 🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

#### 🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde EngineeringCulture mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): ADR katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

### 🔍 MAANG Technical Deep-Dive

#### 🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), EngineeringCulture implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in ADR don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

### ☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: EngineeringCulture & ADR Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module46.lesson06;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class EngineeringCultureArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record EngineeringCultureRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public EngineeringCultureRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record EngineeringCultureResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class EngineeringCultureExecutionService {
        public EngineeringCultureResult processRequest(EngineeringCultureRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new EngineeringCultureResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY",
duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering EngineeringCulture Engine Başlatıldı...");
        var service = new EngineeringCultureExecutionService();
        var req = new EngineeringCultureRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

### ⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

#### 🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

EngineeringCulture kurgulanırken ADR bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

#### 🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling EngineeringCulture logic directly to synchronous blocking calls into ADR is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

### 🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• EngineeringCulture mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

### 🎯 Key Architectural Takeaways

• Design EngineeringCulture components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

457

BÖLÜM: KOD İNCELEME SANATI & MÜHENDISLIK KÜLTÜRÜ: RFC, ADR & POSTMORTEM | MODULE: CODE REVIEW EXCELLENCE & ENGINEERING CULTURE: RFCS, ADRS & POSTMORTEMS

# Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem - Hata Yönetimi, Dayanıklılık (Resilience) ve Geri Düşme (Fallback)

Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems - Fault Handling, Resilience Patterns & Graceful Fallback Strategies

## ⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

## ⚡ Process & Architecture Schematic




## 💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

### 🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (EngineeringCulture mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (ADR akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

## 💡 ELI5 Real-Life Metaphor

### 🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (EngineeringCulture microservices), and dynamic routing switches (ADR pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

### 🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

#### 🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde EngineeringCulture mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): ADR katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

### 🔍 MAANG Technical Deep-Dive

#### 🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), EngineeringCulture implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in ADR don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

### ☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: EngineeringCulture & ADR Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module46.lesson07;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class EngineeringCultureArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record EngineeringCultureRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public EngineeringCultureRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record EngineeringCultureResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class EngineeringCultureExecutionService {
        public EngineeringCultureResult processRequest(EngineeringCultureRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new EngineeringCultureResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY",
duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering EngineeringCulture Engine Başlatıldı...");
        var service = new EngineeringCultureExecutionService();
        var req = new EngineeringCultureRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

### ⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

**🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN**

EngineeringCulture kurgulanırken ADR bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

**🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN**

Coupling EngineeringCulture logic directly to synchronous blocking calls into ADR is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

### 🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• EngineeringCulture mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

### 🎯 Key Architectural Takeaways

• Design EngineeringCulture components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

458

BÖLÜM: KOD İNCELEME SANATI & MÜHENDISLIK KÜLTÜRÜ: RFC, ADR & POSTMORTEM | MODULE: CODE REVIEW EXCELLENCE & ENGINEERING CULTURE: RFCS, ADRS & POSTMORTEMS

# Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem - Test Stratejileri, Test Edilebilirlik ve Doğrulama Hatları

Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems - Testing Strategies, Testability & Automated Verification Pipelines

## ⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

## ⚡ Process & Architecture Schematic




## 💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

### 🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (EngineeringCulture mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (ADR akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

## 💡 ELI5 Real-Life Metaphor

### 🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (EngineeringCulture microservices), and dynamic routing switches (ADR pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

### 🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

#### 🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde EngineeringCulture mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): ADR katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

### 🔍 MAANG Technical Deep-Dive

#### 🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), EngineeringCulture implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in ADR don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

### ☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: EngineeringCulture & ADR Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module46.lesson08;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class EngineeringCultureArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record EngineeringCultureRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public EngineeringCultureRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record EngineeringCultureResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class EngineeringCultureExecutionService {
        public EngineeringCultureResult processRequest(EngineeringCultureRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new EngineeringCultureResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY",
duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering EngineeringCulture Engine Başlatıldı...");
        var service = new EngineeringCultureExecutionService();
        var req = new EngineeringCultureRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

### ⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

**🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN**

EngineeringCulture kurgulanırken ADR bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

**🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN**

Coupling EngineeringCulture logic directly to synchronous blocking calls into ADR is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

### 🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• EngineeringCulture mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

### 🎯 Key Architectural Takeaways

• Design EngineeringCulture components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

459

BÖLÜM: KOD İNCELEME SANATI & MÜHENDISLIK KÜLTÜRÜ: RFC, ADR & POSTMORTEM | MODULE: CODE REVIEW EXCELLENCE & ENGINEERING CULTURE: RFCS, ADRS & POSTMORTEMS

# Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem - Gözlemlenebilirlik, Metrikler, İzleme ve Canlı Ortam Hata Ayıklama

Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems - Observability, Telemetry, Tracing & Production Troubleshooting

## ⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

## ⚡ Process & Architecture Schematic




## 💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

### 🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (EngineeringCulture mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (ADR akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

## 💡 ELI5 Real-Life Metaphor

### 🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (EngineeringCulture microservices), and dynamic routing switches (ADR pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

### 🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

#### 🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde EngineeringCulture mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): ADR katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

### 🔍 MAANG Technical Deep-Dive

#### 🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), EngineeringCulture implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in ADR don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

### ☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: EngineeringCulture & ADR Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module46.lesson09;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class EngineeringCultureArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record EngineeringCultureRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public EngineeringCultureRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record EngineeringCultureResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class EngineeringCultureExecutionService {
        public EngineeringCultureResult processRequest(EngineeringCultureRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new EngineeringCultureResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY",
duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering EngineeringCulture Engine Başlatıldı...");
        var service = new EngineeringCultureExecutionService();
        var req = new EngineeringCultureRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

### ⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

#### 🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

EngineeringCulture kurgulanırken ADR bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

#### 🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling EngineeringCulture logic directly to synchronous blocking calls into ADR is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

### 🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• EngineeringCulture mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

### 🎯 Key Architectural Takeaways

• Design EngineeringCulture components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

460

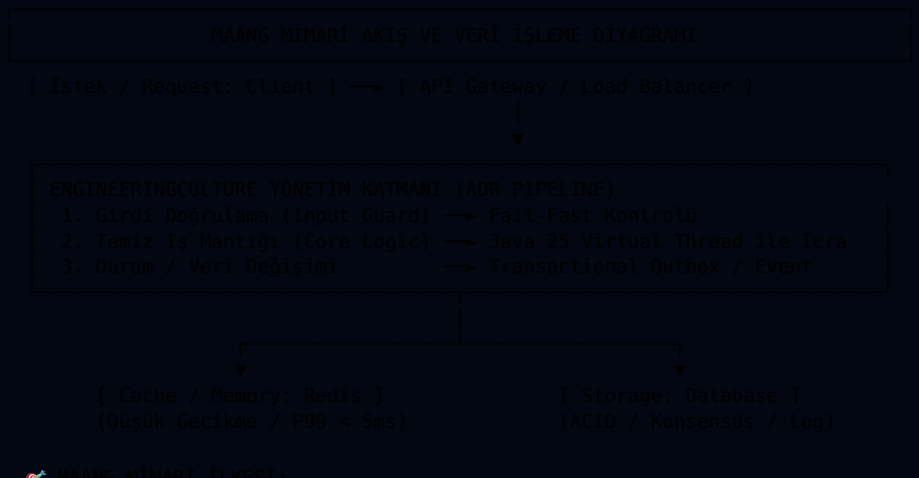
BÖLÜM: KOD İNCELEME SANATI & MÜHENDISLIK KÜLTÜRÜ: RFC, ADR & POSTMORTEM | MODULE: CODE REVIEW EXCELLENCE & ENGINEERING CULTURE: RFCS, ADRS & POSTMORTEMS

# Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem - MAANG Mülakat Ustalığı, Mimari Ödünleşimler (Trade-Offs) & Staff+ Vizyonu

Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems - MAANG Interview Mastery, Architectural Trade-Offs & Staff+ Vision

## ⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

## ⚡ Process & Architecture Schematic




## 💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

## 💡 ELI5 Real-Life Metaphor

### 🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (EngineeringCulture mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (ADR akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

### 🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (EngineeringCulture microservices), and dynamic routing switches (ADR pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

### 🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

#### 🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Kod İnceleme Sanatı & Mühendislik Kültürü: RFC, ADR & Postmortem Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde EngineeringCulture mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): ADR katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

### 🔍 MAANG Technical Deep-Dive

#### 🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Code Review Excellence & Engineering Culture: RFCs, ADRs & Postmortems: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), EngineeringCulture implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in ADR don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

### ☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```
// Java 25 & Spring Boot: EngineeringCulture & ADR Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module46.lesson10;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class EngineeringCultureArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record EngineeringCultureRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public EngineeringCultureRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record EngineeringCultureResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class EngineeringCultureExecutionService {
        public EngineeringCultureResult processRequest(EngineeringCultureRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new EngineeringCultureResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY",
duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering EngineeringCulture Engine Başlatıldı...");
        var service = new EngineeringCultureExecutionService();
        var req = new EngineeringCultureRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data",
Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

### ⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

**🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN**

EngineeringCulture kurgulanırken ADR bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

**🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN**

Coupling EngineeringCulture logic directly to synchronous blocking calls into ADR is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

### 🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• EngineeringCulture mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

### 🎯 Key Architectural Takeaways

• Design EngineeringCulture components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.